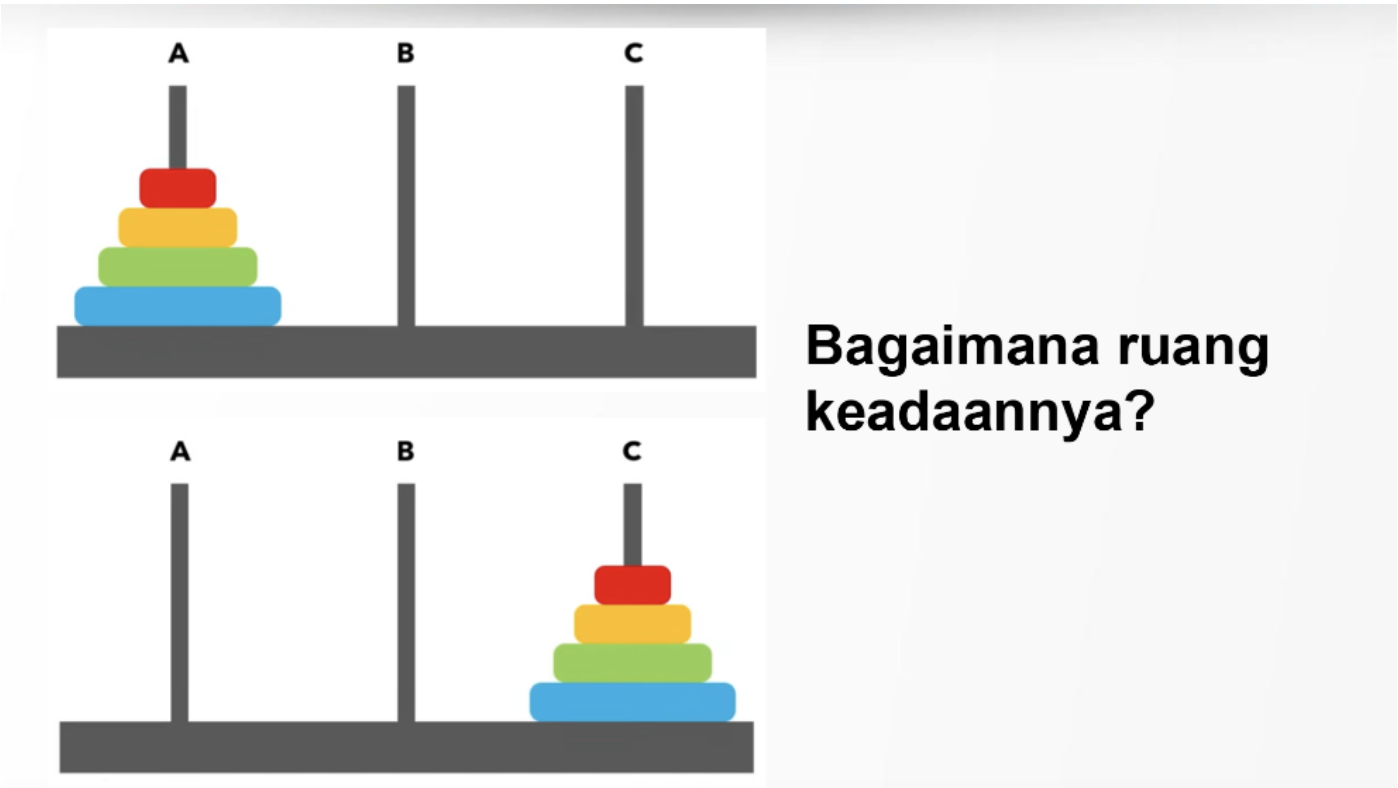
Pengumpulan Tugas perbandingan Metode BFS dan DFS pada studi kasus Tower Of Hanoi

Kelompok 2;

Akhmad Khilman Al Khafid	1124160075
Chaerul Azriel Ardiansyah	1124160129
Rafly Kurniawan	1124160165
Muhammad Nathan Edyansyah	1124160098

Kondisi awal dan kondisi tujuan dari kasus Tower of Hanoi yang memiliki 4 piringan



Berikut operator yang digunakan secara runtut;

1. Perpindahan dari tiang A ke B
2. Perpindahan dari tiang A ke C
3. Perpindahan dari tiang B ke A
4. Perpindahan dari tiang B ke C
5. Perpindahan dari tiang C ke A
6. Perpindahan dari tiang C ke B

1. Penggunaan Metode Breadth-First Search (BFS) pada Tower Of Hanoi

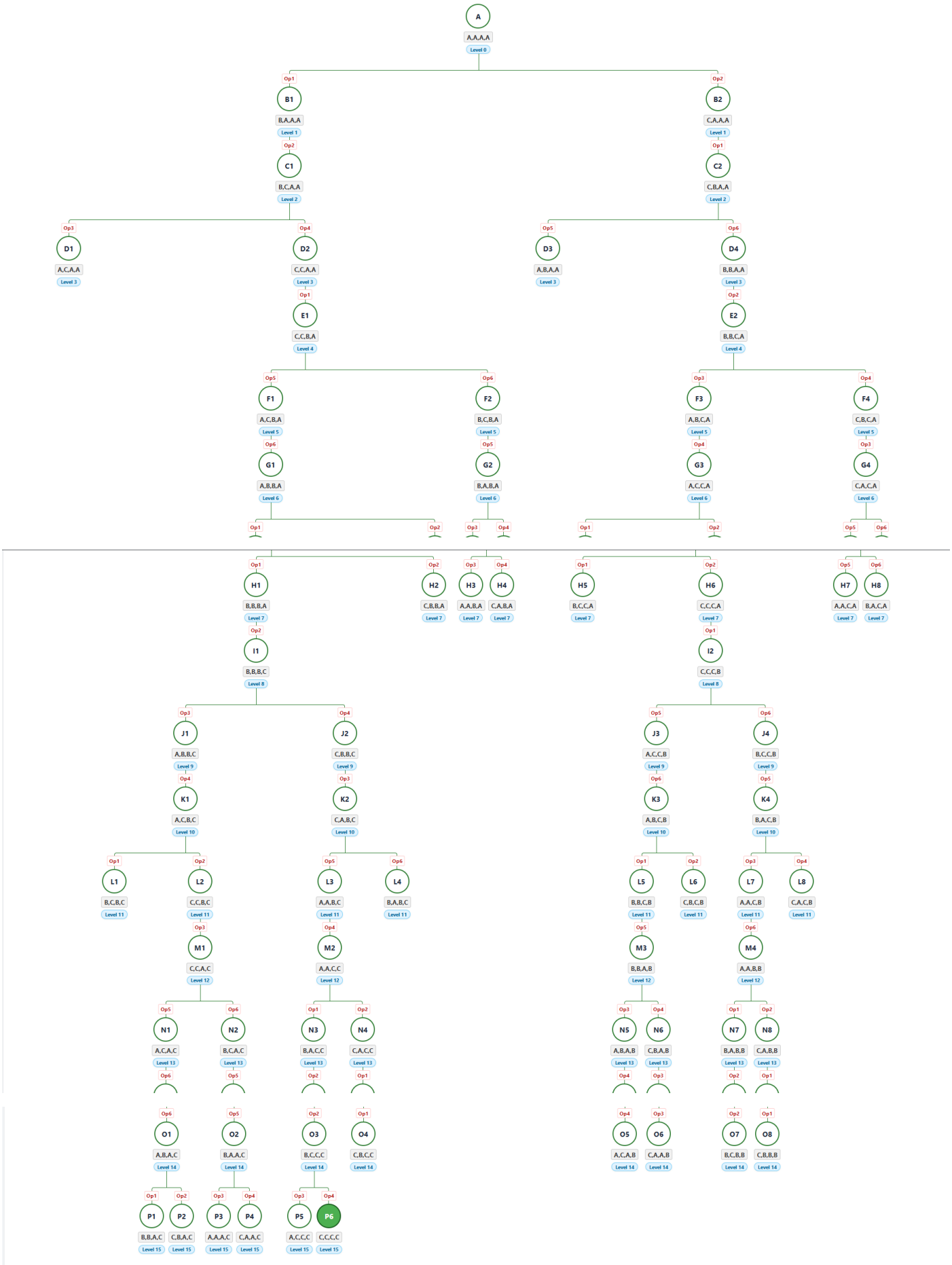


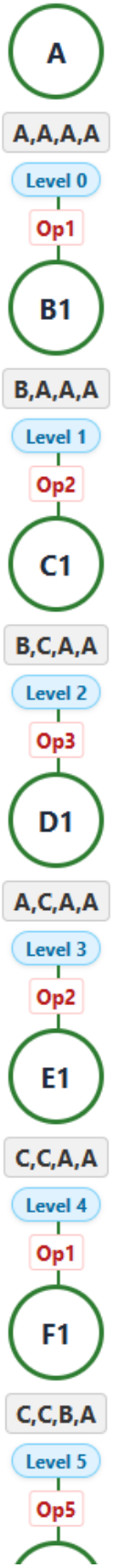
Table Queue (FIFO)

No	Pop	Push	Queue
1	-	A	A
2	A	B1, B2	B1, B2
3	B1	C1	B2, C1
4	B2	C2	C1, C2
5	C1	D1, D2	C2, D1, D2
6	C2	D3, D4	D1, D2, D3, D4
7	D1	-	D2, D3, D4
8	D2	E1	D3, D4, E1
9	D3	-	D4, E1
10	D4	E2	E1, E2
11	E1	F1, F2	E2, F1, F2
12	E2	F3, F4	F1, F2, F3, F4
13	F1	G1	F2, F3, F4, G1
14	F2	G2	F3, F4, G1, G2
15	F3	G3	F4, G1, G2, G3
16	F4	G4	G1, G2, G3, G4
17	G1	H1, H2	G2, G3, G4, H1, H2
18	G2	H3, H4	G3, G4, H1, H2, H3, H4
19	G3	H5, H6	G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6
20	G4	H7, H8	H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
21	H1	I1	H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, I1
22	H2	-	H3, H4, H5, H6, H7, H8, I1
23	H3	-	H4, H5, H6, H7, H8, I1
24	H4	-	H5, H6, H7, H8, I1
25	H5	-	H6, H7, H8, I1
26	H6	I2	H7, H8, I1, I2
27	H7	-	H8, I1, I2
28	H8	-	I1, I2
29	I1	J1, J2	I2, J1, J2
30	I2	J3, J4	J1, J2, J3, J4
31	J1	K1	J2, J3, J4, K1
32	J2	K2	J3, J4, K1, K2
33	J3	K3	J4, K1, K2, K3
34	J4	K4	K1, K2, K3, K4
35	K1	L1, L2	K2, K3, K4, L1, L2
36	K2	L3, L4	K3, K4, L1, L2, L3, L4
37	K3	L5, L6	K4, L1, L2, L3, L4, L5, L6
38	K4	L7, L8	L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8
39	L1	-	L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8
40	L2	M1	L3, L4, L5, L6, L7, L8, M1
41	L3	M2	L4, L5, L6, L7, L8, M1, M2
42	L4	-	L5, L6, L7, L8, M1, M2
43	L5	M3	L6, L7, L8, M1, M2, M3
44	L6	-	L7, L8, M1, M2, M3
45	L7	M4	L8, M1, M2, M3, M4
46	L8	-	M1, M2, M3, M4

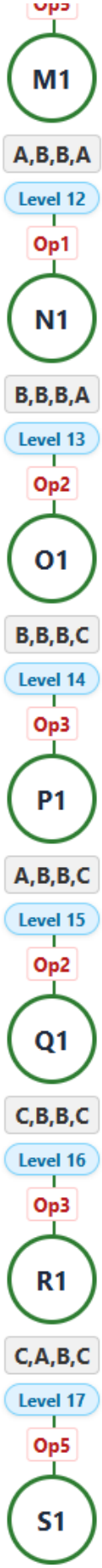
47	M1	N1, N2	M2, M3, M4, N1, N2
48	M2	N3, N4	M3, M4, N1, N2, N3, N4
49	M3	N5, N6	M4, N1, N2, N3, N4, N5, N6
50	M4	N7, N8	N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8
51	N1	O1	N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, O1
52	N2	O2	N3, N4, N5, N6, N7, N8, O1, O2
53	N3	O3	N4, N5, N6, N7, N8, O1, O2, O3
54	N4	O4	N5, N6, N7, N8, O1, O2, O3, O4
55	N5	O5	N6, N7, N8, O1, O2, O3, O4, O5
56	N6	O6	N7, N8, O1, O2, O3, O4, O5, O6
57	N7	O7	N8, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7
58	N8	O8	O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8
59	O1	P1, P2	O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, P1, P2
60	O2	P3, P4	O3, O4, O5, O6, O7, O8, P1, P2, P3, P4
61	O3	P5, P6	O4, O5, O6, O7, O8, P1, P2, P3, P4, P5, P6 --> **Goal State**

Langkah yang dibutuhkan dalam penggunaan metode BFS adalah 60 Langkah, dengan menghasilkan sekitar 71 keadaan termasuk keadaan awal dan keadaan tujuan.

2. Penggunaan Metode Depth-First Search (DFS) pada Tower Of Hanoi


A
A,A,A,A
Level 0
Op1
B1
B,A,A,A
Level 1
Op2
C1
B,C,A,A
Level 2
Op3
D1
A,C,A,A
Level 3
Op2
E1
C,C,A,A
Level 4
Op1
F1
C,C,B,A
Level 5
Op5


Op5
G1
A,C,B,A
Level 6
Op1
H1
B,C,B,A
Level 7
Op5
I1
B,A,B,A
Level 8
Op3
J1
A,A,B,A
Level 9
Op2
K1
C,A,B,A
Level 10
Op1
L1
C,B,B,A
Level 11
Op5
M1


M1
A,B,B,A
Level 12
Op1
N1
B,B,B,A
Level 13
Op2
O1
B,B,B,C
Level 14
Op3
P1
A,B,B,C
Level 15
Op2
Q1
C,B,B,C
Level 16
Op3
R1
C,A,B,C
Level 17
Op5
S1


S1
A,A,B,C
Level 18
Op1
T1
B,A,B,C
Level 19
Op2
U1
B,C,B,C
Level 20
Op3
V1
A,C,B,C
Level 21
Op2
W1
C,C,B,C
Level 22
Op3
X1
C,C,A,C
Level 23
Op5
Y1


Level 23
Op5
Y1
A,C,A,C
Level 24
Op1
Z1
B,C,A,C
Level 25
Op5
AA1
B,A,A,C
Level 26
Op3
AB1
A,A,A,C
Level 27
Op2
AC1
C,A,A,C
Level 28
Op1
AD1
C,B,A,C
Level 29
Op5


Level 29
Op5
AE1
A,B,A,C
Level 30
Op1
AF1
B,B,A,C
Level 31
Op2
AG1
B,B,C,C
Level 32
Op3
AH1
A,B,C,C
Level 33
Op2
AI1
C,B,C,C
Level 34
Op3
AJ1
C,A,C,C
Level 35
Op5



Table Queue (LIFO)

No	Pop	Push	Queue
1	-	A	A
2	A	B1	A, B1
3	B1	C1	A, B1, C1
4	C1	D1	A, B1, C1, D1
5	D1	E1	A, B1, C1, D1, E1
6	E1	F1	A, B1, C1, D1, E1, F1
7	F1	G1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1
8	G1	H1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1
9	H1	I1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1
10	I1	J1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1

11	J1	K1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1
12	K1	L1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1
13	L1	M1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1
14	M1	N1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1
15	N1	O1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1
16	O1	P1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1
17	P1	Q1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1
18	Q1	R1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1
19	R1	S1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1
20	S1	T1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1
21	T1	U1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1
22	U1	V1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1
23	V1	W1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1
24	W1	X1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1
25	X1	Y1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1
26	Y1	Z1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1
27	Z1	AA1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1
28	AA1	AB1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1
29	AB1	AC1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1
30	AC1	AD1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1, AD1
31	AD1	AE1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1, AD1, AE1
32	AE1	AF1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1, AD1, AE1, AF1
33	AF1	AG1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1
34	AG1	AH1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1
35	AH1	AI1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AI1
36	AI1	AJ1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AI1, AJ1
37	AJ1	AK1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AI1, AJ1, AK1
38	AK1	AL1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AI1, AJ1, AK1, AL1
39	AL1	AM1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AI1, AJ1, AK1, AL1, AM1
40	AM1	AN1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AI1, AJ1, AK1, AL1, AM1, AN1

41	AN1	AO1	A, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AI1, AJ1, AK1, AL1, AM1, AN1, AO1 --> **Goal State**

Langkah yang dibutuhkan dalam penggunaan metode BFS adalah 40 Langkah, dengan menghasilkan sekitar 41 keadaan termasuk keadaan awal dan keadaan tujuan.

Kesiumpulan: diantara kedua metode ini jika dibandingkan untuk menyelesaikan kasus pada Tower Of Hanoi, maka penggunaan metode DFS lebih effisien dalam hal kecepatan karena langkahnya yang lebih sedikit, namun berbandung terbalik jika membandingka dari jumlah keadaan yang terjadi penggunaan metode BFS lebih lengkap karena menghasilkan sekitar 71 keadaan. Mana yang lebih baik tergantung sisi mana yang dituju, kecepatan pencarian kah? Atau kelengkapan data keadaan yang diambil?